Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Cuyo			
Asignatura:	Programación II		
Carrera:	Licenciatura en Ciencias de la Computación		
Año: 2025	Semestre: 2	Trabajo Práctico n° 5	

Trabajo Práctico n° 5: Gestión de Contactos con Base de Datos en Java

Objetivos:

- Comprender el funcionamiento de una base de datos relacional utilizando **SQLite**.
- Implementar un CRUD (Create, Read, Update, Delete) desde Java sobre diferentes tablas relacionadas.
- Integrar conceptos de **POO** con acceso a base de datos.
- Practicar manejo de **excepciones** en operaciones con SQL y conexión a la base de datos.

Metodología

- Trabajo individual.
- Tiempo de realización: 1 semana.
- Presentación personal a través de la plataforma aula abierta.

Contenido

- SQLite y JDBC**:** conexión, creación y eliminación de tablas.
- Tablas relacionadas**:**
  - contactos**:** id, nombre, apellido, telefono.
  - emails**:** id, contacto_id, email.
  - direcciones**:** id, contacto_id, direccion.
- Operaciones CRUD sobre las tablas.
- Consultas vinculadas utilizando JOIN.
- Excepciones SQL**:** control de errores de conexión, consultas inválidas, acceso a registros inexistentes.

Actividades:

- **Creación de una base de datos**
  - Crear una base de datos agenda.sqlite.
  - Implementar el código necesario para:
    - Eliminar las tablas si ya existen.

- Crear las siguientes tablas:
  - Contactos (id, nombre, apellido, telefono)
  - Email (id, contacto_id, email - FOREIGN KEY (contacto_id) REFERENCES contactos(id))
  - Direcciones (id, contacto_id, direccion - FOREIGN KEY (contacto_id) REFERENCES contactos(id))

- **Inserción de registros iniciales**
  - Insertar al menos 5 contactos en la tabla contactos.
  - Para cada contacto, asociar al menos 1 email y 1 dirección**.**

- **Listado de registros**
  - Mostrar todos los contactos con sus emails y direcciones utilizando un JOIN.

- **CRUD de contactos**
  - Implementar en la clase GestorContactos los siguientes métodos:
    - crearContacto(nombre, apellido, telefono). Inserta un nuevo contacto.
    - leerContactos(). Lista todos los contactos y sus datos relacionados.
    - actualizarTelefono(id, nuevoTelefono). Modifica el teléfono de un contacto.
    - eliminarContacto(id). Elimina un contacto y todos sus datos relacionados.

- **CRUD de emails y direcciones**
  - Implementar métodos similares para gestionar emails y direcciones vinculadas a un contacto.

- **Manejo de excepciones**
  - Controlar los siguientes casos con excepciones:
    - Conexión fallida a la base de datos.
    - Inserción de datos inválidos (por ejemplo, email vacío).
    - Acceso a un contacto inexistente.

- **Clase Main**
  - Crear una clase Main donde se prueben todas las funcionalidades:
  - Crear contactos y vincular emails y direcciones.
  - Mostrar el listado completo.

- Modificar datos de un contacto.
- Eliminar un contacto.
- Verificar el resultado después de cada operación.

Evaluación

- La base de datos debe crearse y funcionar correctamente.
- Todas las operaciones CRUD deben estar implementadas.
- La presentación en forma individual en la plataforma.